

MANUEL UTILISATEUR

NH90 Performance Tool

Outil d'aide au calcul de performances de l'hélicoptère NH90

Version de l'application : **v0.5.1**

Édition du document : 9 juin 2026

Aide au calcul à usage d'entraînement et de planification. Les valeurs produites sont interpolées et fournies à titre indicatif : **seule la documentation officielle de l'aéronef (FM Vol.3) fait foi.**

Sommaire

- 1. Présentation générale**
- 2. Installation**
 - 2.1 iPhone / iPad (Safari)
 - 2.2 Android (Chrome)
 - 2.3 Ordinateur
 - 2.4 Accès et utilisation hors-ligne
- 3. Prise en main rapide**
- 4. L'écran d'accueil « Missions »**
- 5. Onglet Configuration**
- 6. Onglet Fuel (carburant)**
- 7. Onglet Mission**
- 8. Onglet Performance**
- 9. Exemple commenté de bout en bout**
- 10. Réglages et préférences**
- 11. FAQ et dépannage**
- 12. Mentions, avertissements et crédits**

1. Présentation générale

NH90 Performance Tool est une application web d'aide au calcul des performances de l'hélicoptère NH90. Elle réunit, pour une mission donnée, le bilan de masse, le bilan carburant, les capacités d'emport au départ et à destination, et une lecture des performances (vol stationnaire, taux de montée, matrice de décision) dérivée des courbes du manuel de vol.

À qui s'adresse l'outil

Aux équipages et aux planificateurs NH90, pour préparer rapidement une mission et vérifier les marges de masse et de performances. C'est une **aide à la décision et à l'entraînement**, pas un document de référence.

Principes de fonctionnement

- **Application installable (PWA)** : elle s'ajoute à l'écran d'accueil comme une application native et fonctionne **entièrement hors-ligne** une fois installée.
- **Données strictement locales** : toutes les missions, masses et réglages sont enregistrés sur l'appareil (aucun envoi vers un serveur).
- **Sauvegarde automatique** : chaque modification est enregistrée immédiatement.
- **Accès protégé par mot de passe** (communiqué séparément).
- **Mises à jour automatiques** : l'application se met à jour seule lorsqu'une nouvelle version est disponible et signale les nouveautés.

Méthode de calcul

Entre deux points d'une courbe ou d'une table, les valeurs sont **interpolées linéairement**. Les résultats affichés sont des estimations destinées à dégrossir la préparation : **seule la lecture des courbes officielles fait foi**.

Unités employées

Grandeur	Unité
Masses (à vide, équipage, carburant, MTOW...)	kilogrammes (kg)
Altitudes / pertes d'altitude	pieds (ft)
Température extérieure (OAT)	degrés Celsius (°C)
Calage altimétrique (QNH)	hectopascals (hPa)
Vent et vitesses sol	nœuds (kt)
Distances	milles nautiques (NM)
Débit carburant	kilogrammes par heure (kg/h)
Taux de montée (ROC)	pieds par minute (ft/min)

2. Installation

L'application se consulte d'abord dans un navigateur à l'adresse :

<https://k7xzpk9a-png.github.io/CENTAURES/>

Pour un usage opérationnel, il est **fortement recommandé de l'installer** sur l'écran d'accueil : elle s'ouvre alors en plein écran et fonctionne sans réseau.

2.1 iPhone / iPad (Safari)

1. Ouvrir l'adresse ci-dessus dans **Safari**.
2. Toucher le bouton **Partager** (carré avec une flèche vers le haut).
3. Choisir « **Sur l'écran d'accueil** » (*Add to Home Screen*).
4. Valider avec **Ajouter**. L'icône « NH90 » apparaît sur l'écran d'accueil.

L'application est conçue pour être utilisée en orientation portrait.

2.2 Android (Chrome)

1. Ouvrir l'adresse dans **Chrome**.
2. Ouvrir le menu : (trois points).
3. Choisir « **Installer l'application** » ou « **Ajouter à l'écran d'accueil** ».
4. Confirmer. L'icône « NH90 » est ajoutée.

2.3 Ordinateur

Dans Chrome ou Edge, ouvrir l'adresse puis cliquer sur l'**icône d'installation** située à droite de la barre d'adresse (un petit écran avec une flèche), et confirmer **Installer**.

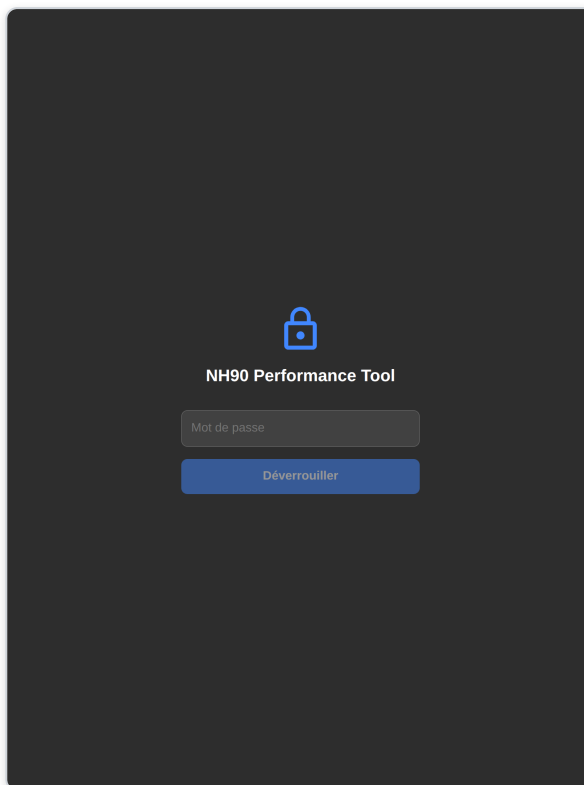
2.4 Accès et utilisation hors-ligne

Au lancement, l'application demande un **mot de passe**. Une fois déverrouillée sur un appareil, elle le reste.

L'application et l'ensemble de ses données de calcul sont mises en cache dès la première ouverture : elle fonctionne ensuite **sans réseau**. Pour disposer **hors-ligne des courbes affichables** (environ 4 Mo d'images), toucher une fois le bouton **Charts offline** de l'écran d'accueil, en étant connecté, et laisser le téléchargement se terminer.

Contexte sécurisé requis

Le déverrouillage par mot de passe nécessite une connexion **HTTPS** (ou l'application installée). Une ouverture via une simple adresse **http://** non sécurisée empêche la saisie du mot de passe.



Écran de verrouillage au lancement.

3. Prise en main rapide

Un premier calcul complet en cinq étapes :

1. **Ouvrir une mission** depuis l'écran d'accueil (une mission « Mission 1 » existe par défaut), ou en créer une avec **New**.
2. Dans **Configuration**, renseigner la **masse à vide**, l'**équipage**, les **passagers** et les **équipements** embarqués.
3. Dans **Mission**, régler l'**atmosphère** de départ (altitude, OAT, QNH) et les **branches** (distances et vitesses sol). La destination recopie le départ tant qu'on n'y touche pas.
4. Dans **Fuel**, ajuster le **playtime** et la **réserve** ; le carburant requis se calcule automatiquement.
5. Dans **Performance**, lire les résultats (MTOW, vol stationnaire, taux de montée, matrice de décision) et, au besoin, **Export PDF** pour remplir la fiche perfo.

Astuce

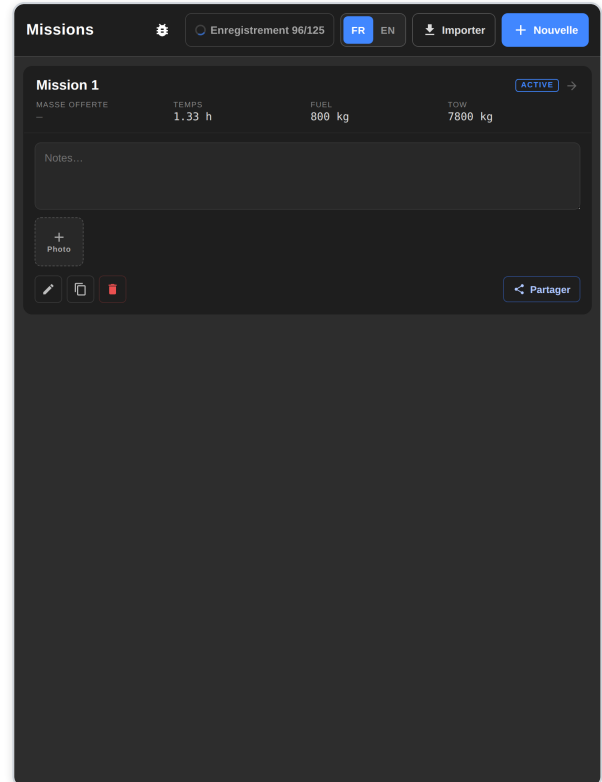
Chaque valeur chiffrée (curseurs d'atmosphère, de branches, de carburant) peut être **saisie directement** en touchant la pastille bleue de la valeur, ou ajustée avec les boutons **- / +** et le curseur.

4. L'écran d'accueil « Missions »

L'écran d'accueil liste toutes les missions enregistrées. Chaque mission est une fiche indépendante avec ses propres masses, son atmosphère et son bilan carburant.

La barre supérieure propose :

-  **Report a problem** (*signaler un problème*) — voir §11 ;
- **Charts offline** (*courbes hors-ligne*) : télécharge les images de courbes pour la consultation sans réseau ;
- **Import** : importe une mission reçue (fichier) ;
- **New** : crée une nouvelle mission.



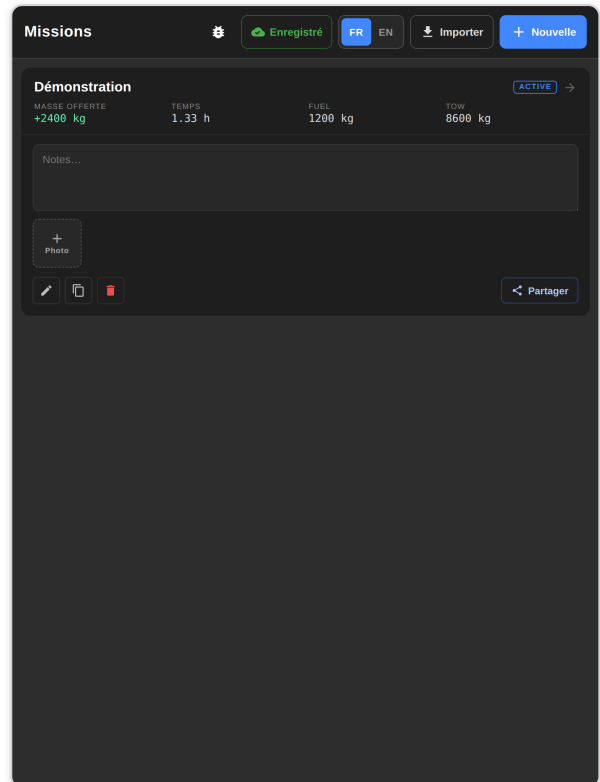
Accueil : une mission par défaut est présente au premier lancement.

Contenu d'une fiche mission

Chaque fiche affiche :

- un **récapitulatif** : **Charge offerte** (marge restante au décollage), **Time** (temps de vol), **Fuel** (carburant requis), **TOW** (masse au décollage), avec une alerte **over MTOW** en cas de dépassement ;
- le badge **ACTIVE** sur la mission en cours ;
- un **bloc-notes** libre (**Notes...**) ;
- des **photos** jointes (appareil photo ou galerie) ;
- les actions **Renommer** (🖋️), **Dupliquer** (📄), **Supprimer** (🗑️) et **Share** (partager la mission).

Toucher la fiche (ou la flèche →) ouvre la mission sur l'onglet **Configuration**.

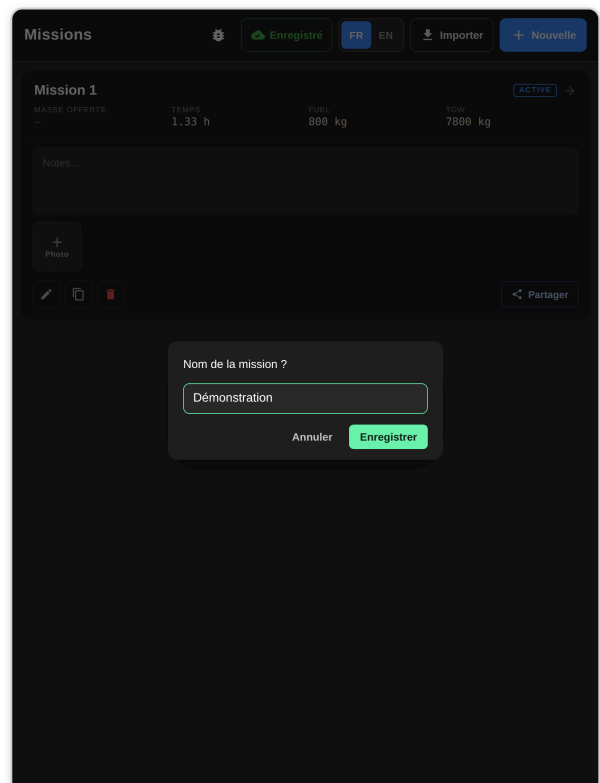


Fiche d'une mission renseignée, avec récapitulatif et actions.

Créer une mission

New ouvre une fenêtre demandant le nom de la mission. Saisir le nom puis valider avec **Save**.

Le partage (**Share**) exporte la mission dans un fichier que le destinataire ouvre avec **Import**. Si la mission contient un preset (aéronef de l'expéditeur), l'application demande s'il faut l'appliquer ou conserver vos propres valeurs.



Fenêtre de création / nommage d'une mission.

5. Onglet Configuration

L'onglet **Config** établit le **bilan de masse** de l'aéronef et la table de débit carburant. C'est le point de départ d'une mission.

Carte de total

En haut, une carte indique le **total de masse** et le statut par rapport à la MTOW :

- **Available payload** (*emport disponible*) en **vert** quand il reste de la marge ;
- **orange** quand la marge devient faible ;
- **OVER MTOW by...** en **rouge** en cas de dépassement.

Tant que la performance n'a pas été calculée, la carte affiche **MTOW unknown – calculate on Performance** (*MTOW inconnue, à calculer sur l'onglet Performance*). La MTOW est déterminée par les onglets **Mission** et **Performance**.

The screenshot shows the 'Démonstration' (Demonstration) screen of the NH90 Performance Tool. At the top, it says 'Configuration : Aucune configuration' and 'Gérer'. Below this, a box indicates 'MTOW inconnu – calculer sur Performance' and 'Total 8600 kg'. The 'MASSE DE L'AÉRONEF' section includes fields for 'Masse à vide (kg)' (6900), 'Carburant (kg)' (1200), 'Équipage (kg)' (500), and 'Passagers (kg)' (0). A note indicates 'Carburant manuel - Requis 1050 kg'. The 'CONSO CROISIÈRE (KG/H PAR VITESSE)' table shows fuel consumption values for speeds from 80 kt to 160 kt, all set to 600 kg/h. The 'EQUIPEMENT' section lists various equipment items with their weights and quantity controls. At the bottom, there are tabs for 'Config', 'Fuel', 'Mission', and 'Perf'.

Configuration, MTOW pas encore calculée.

Masses de l'aéronef (*Aircraft mass*)

- **Empty A/C mass (kg)** — masse à vide de l'aéronef ;
- **Fuel (kg)** — carburant embarqué (voir encadré ci-dessous) ;
- **Crew (kg)** — masse de l'équipage ;
- **Passengers (kg)** — masse des passagers / fret cabine.

Carburant automatique ou manuel

Par défaut, le champ **Fuel** suit automatiquement le carburant requis calculé dans l'onglet Fuel (**Auto-tracking required**). Dès que l'on saisit une valeur, il passe en mode **manuel (Manual fuel)**, en orange) ; le bouton **Reset to required** rétablit le suivi automatique.

Table de débit carburant en croisière

Cruise fuel flows (kg/h by speed) — neuf valeurs de débit, de **80 à 160 kt** par pas de 10 kt. Cette table est **commune à toutes les missions**.

Hypothèses

En dessous de 80 kt, un débit de **600 kg/h** est retenu (transition stationnaire). Entre deux points de la table, le débit est **interpolé linéairement**.

Équipements (Equipment)

Une grille recense les équipements courants (par ex. **MAG58**, **Troop seat**, **Ferry tank**, **Pronal 1000L**, **Stretchers**, **Fast Rope** ...), chacun avec sa masse unitaire. Les boutons – / + et le champ de comptage règlent les quantités ; leur masse s'ajoute au total. **Reset all** remet tous les compteurs à zéro.

La tuile **Custom equipment** permet d'ajouter des **équipements personnalisés** (nom + masse). Ils apparaissent dans toutes les missions et peuvent être renommés, modifiés ou supprimés.

Démonstration

Configuration : Aucune configuration

Gérer

MTOW Income
— calculer sur Performance
Total 8600 kg

MASSE DE L'AÉRONEF
Masse à vide (kg) 6900 Carburant (kg) 1200 Équipage (kg) 500 Passagers (kg) 0

% Carburant manuel - Requis 1050 kg

CONSO CROISIÈRE (KG/H PAR VITESSE)

80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	120 kt	130 kt	140 kt	150 kt
600	600	600	600	600	600	600	600
160 kt	600						

< 80 kt - 500 kg/h support (transition stationnaire). Entre les points, la conso est interpolée linéairement.

ÉQUIPEMENT

MAG58 12 kg x 0 +	Troop seat 14 kg x 0 +	Ferry tank 28 kg x 0 +	Ferry tank Support 8 kg x 0 +	Amunition MAG58 8 kg x 0 +	Pronal 1000L 118 kg x 0 +	Motopompe + lot 107 kg x 0 +
Bac souple 78 kg x 0 +	Ensemble trépage 35 kg x 0 +	Rolling device 188 kg x 0 +	Stretchers 12 kg x 0 +	Lot armage complet 35 kg x 0 +	Fast Rope 12 kg x 0 +	+ Équipement personnalisé

Équipement personnalisé

Nom de l'équipement kg

+ Ajouter

Aucun équipement personnalisé. Ajoutez un article ci-dessus — il apparaîtra dans la grille de chaque mission.

Gestion des équipements personnalisés.

Presets de chargement (Loadout presets)

Le bouton **Manage** (barre du haut) ouvre le gestionnaire de presets. Un preset mémorise la **masse à vide**, l'**équipage** et les **équipements** pour les réappliquer en un geste à une autre mission.

- **Enregistrer** la configuration courante comme nouveau preset ;
- **Appliquer** un preset existant ;
- **Mettre à jour**, **Renommer**, **Supprimer**.

Le nom du preset actif s'affiche dans la barre ; il est suivi de **modified** (orange) si la configuration à l'écran a été modifiée depuis.

Démonstration

Configuration : Aucune configuration

Gérer

MTOW Income
— calculer sur Performance
Total 8600 kg

MASSE DE L'AÉRONEF
Masse à vide (kg) 6900 Carburant (kg) 1200 Équipage (kg) 500 Passagers (kg) 0

% Carburant manuel - Requis 1050 kg

CONSO CROISIÈRE (KG/H PAR VITESSE)

80 kt	90 kt	100 kt	110 kt	120 kt	130 kt	140 kt	150 kt
600	600	600	600	600	600	600	600
160 kt	600						

< 80 kt - 500 kg/h support (transition stationnaire). Entre les points, la conso est interpolée linéairement.

ÉQUIPEMENT

MAG58 12 kg x 0 +	Troop seat 14 kg x 0 +	Ferry tank 28 kg x 0 +	Ferry tank Support 8 kg x 0 +	Amunition MAG58 8 kg x 0 +	Pronal 1000L 118 kg x 0 +	Motopompe + lot 107 kg x 0 +
Bac souple 78 kg x 0 +	Ensemble trépage 35 kg x 0 +	Rolling device 188 kg x 0 +	Stretchers 12 kg x 0 +	Lot armage complet 35 kg x 0 +	Fast Rope 12 kg x 0 +	+ Équipement personnalisé

Préréglages de chargement

+ Enregistrer comme nouveau préréglage

Aucun préréglage. Enregistrez votre configuration actuelle pour créer le premier.

Gestionnaire de presets de chargement.

Après calcul

Une fois la performance calculée, la carte de total affiche l'emport disponible et la MTOW retenue ; l'exemple ci-contre montre **Available payload 2400 kg** (vert) pour **Total 8600 kg / MTOW 11000 kg**.

Valeurs d'exemple — voir le chapitre 9.

Démonstration

Configuration : Aucune configuration

Gérer

Charge utile disponible

2400 kg

Total 8600 kg / MTOW 11000 kg

MASSE DE L'AÉRONEF

Masse à vide (kg)

6900

Carburant (kg)

1200

→

Équipage (kg)

500

Passagers (kg)

0

Carburant manuel : Requis 1100 kg

Revenir au requis

CONSO CROISIÈRE (KG/H PAR VITESSE)

80 kt

600

90 kt

600

100 kt

600

110 kt

600

120 kt

600

130 kt

600

140 kt

600

150 kt

600

160 kt

600

< 80 kt : 600 kg/h supposé (transition stationnaire). Entre les points, la conso est interpolée linéairement.

ÉQUIPEMENT

Tout réinitialiser

MAG58

12 kg

-

x 0

+

Troop seat

14 kg

-

x 0

+

Ferry tank

20 kg

-

x 0

+

Ferry tank Support

8 kg

-

x 0

+

Amunition MAG58

8 kg

-

x 0

+

Pronal 1000l

110 kg

-

x 0

+

Motopompe + lot

107 kg

-

x 0

+

Bac souple

70 kg

-

x 0

+

Ensemble tramage

35 kg

-

x 0

+

Rolling device

100 kg

-

x 0

+

Stretchers

12 kg

-

x 0

+

Lot arimage complet

35 kg

-

x 0

+

Fast Rope

12 kg

-

x 0

+

+

Équipement personnalisé

Enregistré : 09:13:46

Config

Fuel

Mission

Perf

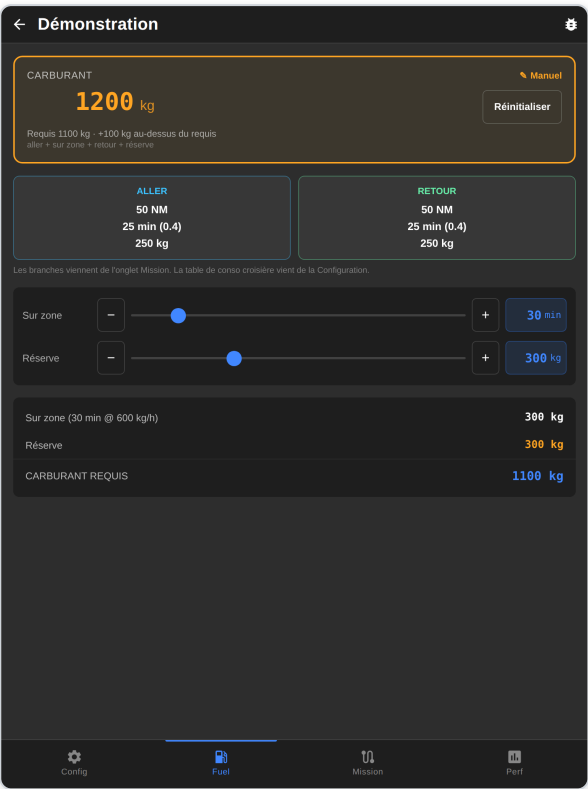
Configuration après calcul : emport disponible affiché.

6. Onglet Fuel (carburant)

L'onglet **Fuel** calcule le **carburant requis** de la mission et le compare au carburant réellement embarqué.

Carburant embarqué

Le grand chiffre est le carburant total. Tant qu'il n'est pas saisi à la main, il **suit automatiquement** le requis (**Auto-tracking required** , bordure bleue). Dès qu'on le modifie, il passe en **manuel** (**Manual** , bordure orange) et un bouton **Reset** rétablit le suivi automatique. La ligne **Required ... kg** rappelle le requis et l'écart (**+ ... kg over required** / **... kg below required**).



Onglet Fuel : carburant manuel 1200 kg, requis 1100 kg (valeurs d'exemple).

Branches et bilan

Le carburant requis est la somme de quatre contributions :

Contribution	Description
OUT	Branche aller : distance, temps de vol et carburant, d'après la distance et la vitesse sol « OUT ».
IN	Branche retour : idem pour la distance et la vitesse sol « IN ».
Playtime	Temps sur zone, brûlé au débit de Vy (croisière à 80 kt, endurance maximale).
Reserve	Réserve fixée par le pilote.

Les **distances et vitesses** des branches proviennent de l'onglet **Mission** ; la **table de débit** provient de l'onglet **Configuration**. Les curseurs **Playtime** (0 à 240 min) et **Reserve** (0 à 1000 kg) se règlent ici. Le **détail** en bas récapitule chaque poste jusqu'au **REQUIRED FUEL** .

7. Onglet Mission

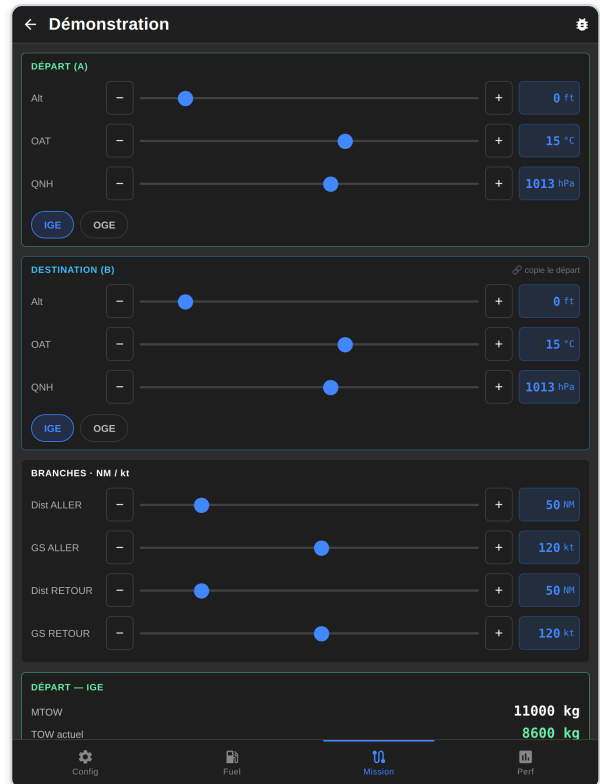
L'onglet **Mission** définit les **atmosphères** de départ et de destination et les **branches** de la mission, puis calcule les capacités d'export au départ et à destination pour un aller-retour A → B → A.

Atmosphères Départ (A) et Destination (B)

Pour chaque point :

- **Alt** — altitude (ft) ;
- **OAT** — température extérieure (°C) ;
- **QNH** — calage (hPa) ;
- mode de stationnaire **IGE** (dans l'effet de sol) ou **OGE** (hors effet de sol).

La **destination recopie le départ** ( **mirrors dep**) tant que l'on ne modifie aucun de ses champs ; dès qu'on y touche, elle devient indépendante.



The screenshot shows the 'Mission' tab interface. It has a dark theme. At the top, there's a title 'Démonstration' with a back arrow and a settings icon. Below it, there are three main sections: 'DÉPART (A)', 'DESTINATION (B)', and 'BRANCHES - NM / kt'. Each of the first two sections has sliders for Alt, OAT, and QNH, with corresponding numerical values displayed on the right. There are also buttons for 'IGE' and 'OGE' modes. The 'BRANCHES' section has sliders for 'Dist ALLER', 'GS ALLER', 'Dist RETOUR', and 'GS RETOUR', with numerical values displayed on the right. At the bottom, there's a 'DÉPART — IGE' section showing 'MTOW' and 'TOW actuel' with their respective values. A bottom navigation bar has icons for 'Config', 'Fuel', 'Mission', and 'Pilot'.

Section	Parameter	Value
DÉPART (A)	Alt	0 ft
	OAT	15 °C
	QNH	1013 hPa
DESTINATION (B)	Alt	0 ft
	OAT	15 °C
	QNH	1013 hPa
BRANCHES - NM / kt	Dist ALLER	50 NM
	GS ALLER	120 kt
	Dist RETOUR	50 NM
	GS RETOUR	120 kt
DÉPART — IGE	MTOW	11000 kg
	TOW actuel	8600 kg

Atmosphères A/B, branches, et carte de départ (valeurs d'exemple).

Branches (Legs · NM / kt)

Quatre curseurs : **Dist OUT**, **GS OUT**, **Dist IN**, **GS IN** (distances en NM, vitesses sol en kt). Ces valeurs alimentent aussi l'onglet Fuel.

Cartes de résultat

- **Carte Départ** — **MTOW**, **Current TOW** (masse au décollage actuelle) et **Max payload offered** (export maximal possible), avec code couleur.
- **Carte Destination** — **Max landing weight** (masse maximale à l'atterrissage) et deux scénarios : **At arrival** (à l'arrivée) et **At end of playtime** (en fin de temps sur zone), avec la masse à l'atterrissage, la marge et l'export maximal à l'origine.

Logique de calcul

Pour chaque point, l'outil retient la plus contraignante des deux limites : la masse en stationnaire (AEO MTOW) et la masse maximale au décollage/atterrissage. La MTOW de la mission est le **minimum** entre le départ et la destination. Les cartes supposent la **configuration par défaut** (sans ECS / IPS / ASF) ; ajustez sur l'onglet Performance si nécessaire.

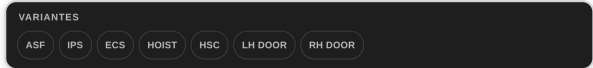
8. Onglet Performance

L'onglet **Perf** est le cœur de l'outil : il lit les courbes de performances pour un point atmosphérique et une masse donnés, et en restitue une synthèse complète.

Variantes de configuration (Variants)

Sept bascules décrivent la configuration de l'aéronef :

ASF	filtre à sable (Air-Sand Filter)
IPS	protection contre le givre (Ice Protection System)
ECS	conditionnement d'air cabine
HOIST	treuil de sauvetage installé
HSC	réservoirs externe
LH DOOR	porte soute gauche ouverte
RH DOOR	porte soute droite ouverte



Basculés de configuration.

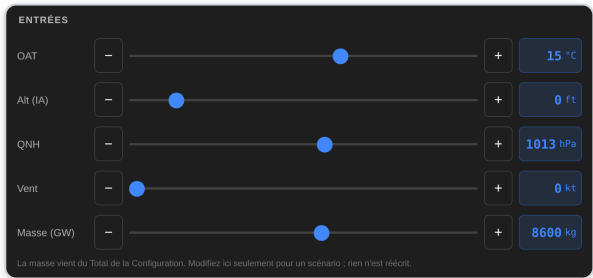
Anti-givrage moteur (AI)

L'anti-givrage moteur **n'est pas réglable** : il est appliqué **automatiquement** en fonction de la température (activé à OAT ≤ 0 °C).

Saisies (Inputs)

- **OAT** — température extérieure (°C) ;
- **Alt (IA)** — altitude indiquée (ft) ;
- **QNH** — calage (hPa) ;
- **Wind** — vent (kt) ;
- **Mass (GW)** — masse de travail (kg).

La masse reprend par défaut le total de l'onglet Configuration. On peut la modifier ici pour une simulation « et si » : cela **ne réécrit pas** la configuration.



Saisies atmosphériques et masse.

Synthèse (Summary)

SYNTHÈSE

Exporter PDF

PA
0 ft
ΔISA +0.0 °C

MTOW
11000 kg

TOW ACTUEL
8600 kg

WEIGHT INDEX
9

DRAG INDEX
0.0
Dégradation ROC 0 ft/min

CRITICAL OEI FL
139

HEIGHT LOSS
46 ft
à PA / OAT

HEIGHT LOSS · TRAINING
86 ft
Dégivrage forcé OFF

MASSE DÉCO/ATERRO
11000 kg

Synthèse des performances (valeurs d'exemple).

Indicateur	Signification
PA / ΔISA	Altitude-pressure et écart par rapport à l'atmosphère standard.
MTOW	Masse maximale au décollage retenue.
Current TOW	Masse au décollage actuelle (passe en rouge si elle dépasse la MTOW).
Weight index / Drag index	Index de masse et de traînée ; la traînée induit un ROC de-rating (pénalité de taux de montée).
Critical OEI FL	Niveau de vol critique sur un moteur (One Engine Inoperative).
Height loss	Perte d'altitude à la PA / OAT courantes.
Height loss training	Perte d'altitude en entraînement (anti-givrage forcé désactivé).
T/O-Landing wt	Masse maximale au décollage / atterrissage.

Le bouton **Export PDF** remplit la **fiche perfo imprimée** de l'aéronef avec ces valeurs et l'ouvre pour impression ou enregistrement.

Vol stationnaire (Hover)

Quatre cartes croisent le mode **IGE / OGE** et le régime **AEO** (tous moteurs) / **OEI** (un moteur en panne). Chaque carte donne la **Max weight** (masse maximale au point courant) et la **Max altitude** ainsi que la marge par rapport à la masse, ou le temps de déstockage carburant nécessaire en cas de surpoids.

Toucher une carte ouvre la courbe certifiée correspondante avec le point de croisement reporté (voir ci-dessous).

STATIONNAIRE

Appuyez sur une carte pour voir l'abaque avec réticule.

IGE · AEO MTOW

Masse max 11000 kg
Alt max @ 15 °C 12800 ft
Alt max @ ISA-17.4 °C 16212 ft
Marge 2400 kg

IGE · AEO MCP

Masse max 11000 kg
Alt max @ 15 °C 11373 ft
Alt max @ ISA H/C ft
Marge 2400 kg

IGE · OEI LOW

Masse max 8715 kg
Alt max @ 15 °C 1344 ft
Alt max @ ISA-11.9 °C 1558 ft
Marge 115 kg

IGE · TRAINING OEI LOW

Masse max 7543 kg
Alt max @ 15 °C HORS COURBE
Alt max @ ISA H/C ft
Surcharge — 106 min de conso pour revenir sous la limite

OGE · AEO MTOW

Masse max 11000 kg
Alt max @ 15 °C 10388 ft
Alt max @ ISA-12.6 °C 13778 ft
Marge 2400 kg

OGE · AEO MCP

Masse max 11000 kg
Alt max @ 15 °C 9112 ft
Alt max @ ISA-11.1 °C 13036 ft
Marge 2400 kg

OGE · OEI LOW

Masse max 7971 kg
Alt max @ 15 °C HORS COURBE
Alt max @ ISA H/C ft
Surcharge — 63 min de conso pour revenir sous la limite

Cartes de vol stationnaire IGE/OGE × AEO/OEI.

Taux de montée (Rate of climb)

Une liste de taux de montée par régime et par vitesse, avec le **ROC** (ft/min) et le **gradient** (%). Toucher une ligne ouvre la courbe correspondante avec le tracé de la lecture superposé. Un petit bouton toggle en haut à droite permet d'appliquer l'offset de calcul à 80 et 45Kts pour le régime OEI.

TAUX DE MONTÉE			Offset OEI
Appuyez sur une ligne pour ouvrir son abaque avec le tracé de lecture.			
AEO MTOP			
75 kt	2516 ft/min		33.5%
45 kt	2945 ft/min		65.5%
AEO MCP			
80 kt	2817 ft/min		35.2%
OEI LOW			
80 kt (+1000 ft)	1315 ft/min		16.4%
45 kt (+200 ft)	1010 ft/min		22.5%
OEI MCP			
80 kt (+1000 ft)	701 ft/min		8.6%
TRAINING OEI LOW			
80 kt (+1000 ft)	741 ft/min		9.3%
45 kt (+200 ft)	621 ft/min		13.8%
TRAINING OEI MCP			
80 kt (+1000 ft)	226 ft/min		2.8%

Taux de montée par régime et vitesse.

Matrice de décision (Decision matrix)

COMPORTEMENT PROJÉTÉ DE L'AÉRONEF			
	OEI	Training	Décision
LIGHT	✓	✓	Vtoss = 45 kt. Segments 1+2
MEDIUM	•	•	45 kt < Vtoss < Vy, Segment 2
HEAVY	•	•	Vy Fly-away not possible 2'30" flight
VERY HEAVY	•	•	Vy Fly-away not possible 30" flight
ZONE CONFINÉE OK	✓	✓	
ZONE CONFINÉE NON GARANTIE	•	•	

Catégorie d'aéronef et critères C1 à C5 (valeurs d'exemple).

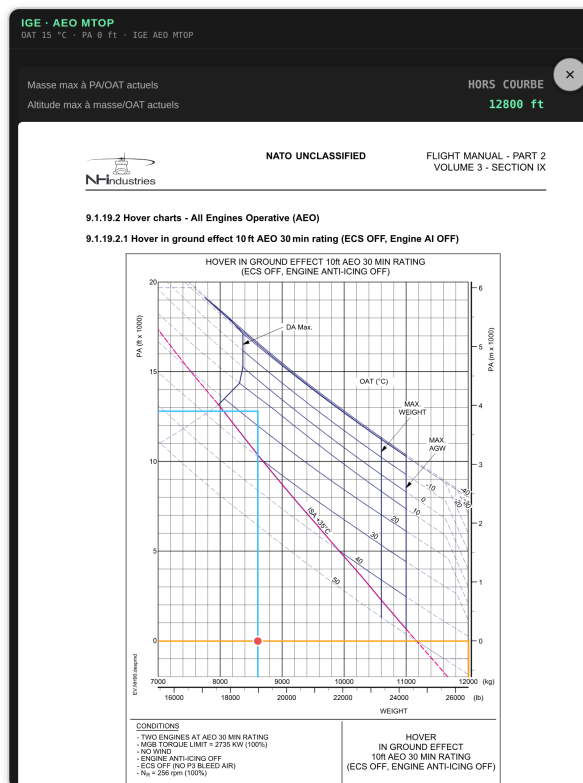
L'outil classe l'aéronef dans une **catégorie** (par ex. **LIGHT**) et évalue cinq critères **C1** à **C5** de taux de montée sur un moteur, en colonnes **OEI** et **Training** (✓ = satisfait). Deux indicateurs **Confined area** (aire confinée) résument l'aptitude en OEI et en entraînement (**OK** / **NOT GUARANTEED**).

Lecture graphique des courbes

Depuis une carte de stationnaire ou une ligne de taux de montée, l'outil ouvre la **courbe certifiée** avec le **point de croisement** et le tracé de lecture reportés, ainsi que les valeurs lues en haut. Lorsque le point sort du domaine de la courbe, l'outil indique **OFF CHART** (*hors courbe*).

Rappel

Le report graphique est une aide visuelle. **Seule la lecture des courbes officielles fait foi** ; les valeurs de l'outil sont interpolées.



Report sur la courbe certifiée, avec lectures.

9. Exemple commenté de bout en bout

Valeurs d'exemple

Les valeurs ci-dessous sont **fictives et purement illustratives**. Elles ne constituent pas des données de référence.

Données de l'exemple

Paramètre	Valeur
Masse à vide	6900 kg
Équipage	5 × 100 = 500 kg
Carburant embarqué	1200 kg (saisi manuellement)
Réserve	300 kg
Atmosphère (départ et destination)	1013 hPa · 0 ft · 15 °C, IGE
Branches	50 NM / 120 kt à l'aller et au retour

Déroulé

1. **Configuration** — masse à vide 6900, équipage 500, passagers 0, carburant 1200 kg ; total **8600 kg**.
2. **Mission** — atmosphère 1013 hPa / 0 ft / 15 °C en IGE, branches 50 NM à 120 kt. La carte de départ calcule **MTOW 11000 kg** pour une **TOW 8600 kg** (marge confortable, en vert).
3. **Fuel** — réserve 300 kg ; le requis ressort à **1100 kg**. Les 1200 kg embarqués laissent **+100 kg over required**.
4. **Performance** — à PA 0 ft / ΔISA 0 °C, la synthèse donne MTOW 11000 kg, perte d'altitude 46 ft (86 ft en entraînement), catégorie **LIGHT** et critères C1–C5 tous satisfaits.
5. **Bilan** — sur l'onglet Configuration, l'emport disponible s'affiche à **2400 kg** (vert) : la mission est réalisable avec une marge de masse confortable.

Cet exemple illustre l'enchaînement des onglets. Pour une mission réelle, reprenez vos propres masses et conditions, et

confirmez toujours

avec la documentation officielle.

10. Réglages et préférences

- **Table de débit carburant** (onglet Configuration) — commune à toutes les missions.
- **Équipements personnalisés et presets de chargement** — partagés entre les missions.
- **Courbes hors-ligne** — bouton **Charts offline** de l'accueil : télécharge (≈ 4 Mo) les images de courbes pour la consultation sans réseau ; le bouton peut être touché à nouveau pour compléter un téléchargement interrompu.
- **Mises à jour** — automatiques ; les nouveautés d'une version sont présentées à la première ouverture après mise à jour.
- **Unités** — actuellement fixées (kg, ft, °C, hPa, kt, NM).

11. FAQ et dépannage

Je ne peux pas saisir le mot de passe / l'application ne se déverrouille pas.

Le déverrouillage exige une connexion **sécurisée (HTTPS)** ou l'application installée. Ouvrez l'adresse `https://...` officielle, ou installez l'application sur l'écran d'accueil.

L'application fonctionne-t-elle sans réseau ?

Oui. Une fois ouverte une première fois (et après avoir touché **Charts offline** pour les images), elle fonctionne entièrement hors-ligne.

Une courbe ne s'affiche pas.

Les images de courbes doivent avoir été téléchargées : en étant connecté, touchez **Charts offline** et laissez le téléchargement se terminer.

Une valeur indique OFF CHART (hors courbe).

Le point demandé sort du domaine de la courbe (masse, altitude ou température hors limites). Ajustez les saisies ; rapprochez-vous des conditions couvertes par la courbe.

Le carburant ne se met plus à jour tout seul.

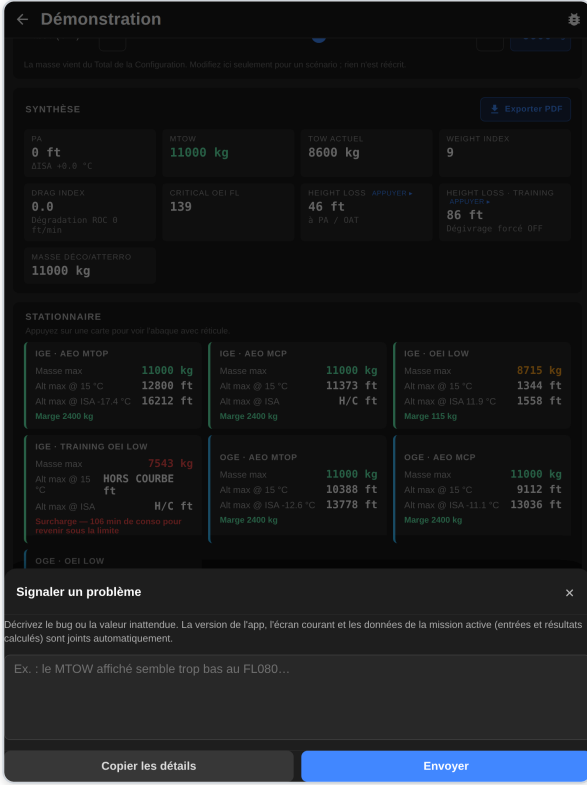
Vous êtes passé en mode manuel (**Manual**) en saisissant une valeur. Touchez **Reset** / **Reset to required** pour rétablir le suivi automatique.

Mes données ont-elles été envoyées quelque part ?

Non. Toutes les données restent **sur l'appareil**. Le partage d'une mission se fait uniquement à votre initiative, via **Share**.

Comment signaler un bug ou une valeur inattendue ?

Toucher le bouton  **Report a problem** (*signaler un problème*), en haut. Décrire le problème dans la fenêtre ; la **version de l'application**, l'**écran courant** et les **données de la mission active** (saisies et résultats) sont **jointes automatiquement** au message. **Send** ouvre un courriel pré-rempli ; **Copy details** copie le rapport (utile sans messagerie configurée).



← Démonstration

La mission vient du flux de la Configuration. Modifiez le paramètre pour un scénario. Rien n'est enregistré.

Exporter PDF

SYNTHÈSE

PA 0 ft ISA -10.0 °C	MTOW 11000 kg	TOW ACTUEL 8600 kg	WEIGHT INDEX 9
DRAG INDEX 0.0 Dégradation ROC : 8 ft/min	CRITICAL OEI PL 139	HEIGHT LOSS APPROX 46 ft à PA / DAT	HEIGHT LOSS TRAINING APPROX 86 ft Dégradation force OFF
MASSE DÉCHARGEMENT 11000 kg			

STATIONNAIRE
Appuyez sur une carte pour voir l'écran avec l'échelle.

IGE - AEO MTOP Masse max 11000 kg Alt max @ 15 °C 12800 ft Alt max @ ISA -17.4 °C 16212 ft Marge 2400 kg	IGE - AEO MCP Masse max 11000 kg Alt max @ 15 °C 11373 ft Alt max @ ISA H/C ft Marge 2400 kg	IGE - OEI LOW Masse max 8715 kg Alt max @ 15 °C 1344 ft Alt max @ ISA -11.9 °C 1550 ft Marge 115 kg
IGE - TRAINING OEI LOW Masse max 7543 kg Alt max @ 15 °C HORS COURBE Alt max @ ISA H/C ft Surcharge → 100 min de course pour revenir sous le limite	OGE - AEO MTOP Masse max 11000 kg Alt max @ 15 °C 10388 ft Alt max @ ISA -12.0 °C 13778 ft Marge 2400 kg	OGE - AEO MCP Masse max 11000 kg Alt max @ 15 °C 9112 ft Alt max @ ISA -11.1 °C 13036 ft Marge 2400 kg
OGE - OEI LOW		

Signaler un problème

Décrivez le bug ou la valeur inattendue. La version de l'app, l'écran courant et les données de la mission active (entrées et résultats calculés) sont joints automatiquement.

Ex. : le MTOW affiché semble trop bas au FL080...

Copier les détails Envoyer

Fenêtre « Report a problem ».

12. Mentions, avertissements et crédits

Avertissement — portée de l'outil

NH90 Performance Tool est une **aide au calcul** à usage d'entraînement et de planification. Les performances qu'il affiche sont **interpolées linéairement** à partir des courbes et fournies à titre indicatif. Cet outil **ne remplace en aucun cas** la documentation officielle de l'aéronef (FM / manuel de vol) ni les procédures en vigueur. **Seule la documentation officielle fait foi** ; toute valeur doit être vérifiée par la lecture des courbes officielles avant emploi opérationnel.

Diffusion

Ce document et l'outil sont à **diffusion restreinte** : respectez sa manipulation et sa diffusion. Le mot de passe d'accès est communiqué **séparément**.

Informations sur la version

Application	NH90 Performance Tool
Version	v0.5.1
Adresse	https://k7xzpk9a-png.github.io/CENTAURES/
Édition du manuel	9 juin 2026

Évolutions prévues

- Ajout d'une limitation à 10600kg
- Sélecteur d'unités (NM / km).